மனித செரிமான மண்டலம் மிகவும் வியப்பூட்டும் அமைப்பாகும். நாம் உண்ணும் உணவை எரிபொருளாக மாற்றி உடலின் ஆற்றல் தேவை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கும உதவுகின்றது. அவ்வப்போது நமது அன்றாட நிகழ்வில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்களும் நலமான செரிமானத்தில் மாற்றங்களைத் தரும்.

உங்களுக்குத் தெரிந்ததா?

அவ்வபோது தோன்றும் வாயுத்தொல்லை, வயிறு வீங்குதல், வயிற்றுப்போக்கு, மலச்சிக்கல், நெஞ்செரிச்சல், அமில வெளிப்பாடு, மஞ்சள் காமாலை, பித்தக் கற்கள், உடல் பருமன் போன்றன செரிமான மண்டலம் தொடர்பான கோளாறுகள் என்பது உங்களுக்குத் தெரிகின்றதா?



1 வாய்:

மூவிணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் உமிழ்நீரைச் சுரக்கின்றன. உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் உணவுடன் கலந்து மெல்லுதல் மூலம் உணவைத் துகள்களாகச் சிதைக்கின்றன.

2 உணவுக்குழல்:

உணவுக்குழல் வாய்க்குழி மற்றும் இரைப்பை இடையே உள்ள இணைப்புக் குழல் உணவுக்குழல் ஆகும். விழுங்கப்பட்ட உணவு இதன் வழியே இரைப்பைக்குள் நகர்கின்றது.

3 கார்டியாக் சுருக்குத்தசைகள்:

உணவுக்குழல் மற்றும் இரைப்பை இணையும் இடத்தில் உள்ள தசைத் தொகுப்பு கதவு போல் செயல்பட்டு இரைப்பையில் உள்ள அமிலம் மேல்பகுதியான உணவுக்குழலுக்குள் வராமல் தடுக்கின்றது.

4 இரைப்பை:

இரைப்பை சாறில் HCL மற்றும் இரைப்பை நொதிகள் உள்ளன. HCL பெப்சின் நொதி வழியாக புரதம் மற்றும் பிற பொருட்களை செரிக்கச் செய்வதுடன் கேடு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை குறைக்கின்றது.

5 கல்லீரல்:

கல்லீரல் பித்த நீரைச் சுரக்கின்றது. இது சிறுகுடலில் உணவிலுள்ள கொழுப்பை சிதைத்து எளிதில் உட்கிரகிக்கும் பணியை எளிதாக்குகின்றது.

6

பித்தநீர்ப்பையில் பித்தநீர் சேமிக்கப்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா? கல்லீரலும் நச்சுப் பொருட்களை சிதைக்கும் முக்கிய உறுப்பாகும். நமது உடலிலிருந்து கேடு தரும் நச்சுப்பொருட்களை வடிகட்டி வெளியேற்றுதலில் உதவுகின்றது.

7 கணையம்:

முன் சிறுகுடலுடன் இணைந்துள்ளது. இங்கு மூன்று முக்கிய நொதிகள் உருவாகின்றன அவை

புரோட்டியேஸ்	லிப்யேஸ்	அமைலேஸ்
புரத செரித்தலில் உதவுகின்றது	கொழுப்பு செரித்தலில் உதவுகின்றது	கார்போஹைட்ரேட் செரித்தலில் உதவுகின்றது.

8 சிறுகுடல்:

பெரும்பான்மையான உணவூட்டப் பொருட்கள் செரிமானம் அடைந்து உட்கிரகிக்கும் இடம் சிறுகுடல் ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
சிறுகுடல் உட்பரப்பு கோழைப் படலத் திசுவானது மென்மையான குடல் சுவரை பாதுகாப்பது, செரிமான நொதிகள் உற்பத்தி செய்வது மற்றும் ஊட்டப்பொருட்களை உட்கிரகிக்கின்றது.

9 பெருங்குடல் (கோலன்):

செரிமான மண்டலத்திலுள்ள பெரும்பான்மையான பாக்டீரியாக்கள் பெருங்குடலில் தான் உள்ளன. இவ்விடத்தில் தான் உணவு செரிமாணம் முற்று பெறுகின்றது.

நகைப்பு உண்மை:
இருவிதமான நார்பொருட்கள் பெருங்குடல் நலமுடன் வைக்க உதவுகின்றது.

கரையும் நார்பொருட்கள் கிருமிகளையும் கழிவுகளையும் மூழ்கச் செய்கின்றது.

கரையாத நார்பொருட்கள் (ரஃபேஜ்) மொத்தமாக குடல் விட்டு மலம் வெளியேறுவதை சீரமைப்படுத்துகின்றது.



வாயில் உணவு நுழைந்த உடன் செரிக்கத் துவங்குகின்றது.

100 டிரில்லியன் பாக்டீரியாக்களுக்கு மேல் நமது உடலில் உள்ளன. நமது உணவுப் பாதை நன்மை தரும் பாக்டீரியா, தீமை தரும் பாக்டீரியா மற்றும் நடுநிலை பாக்டீரியா ஆகியவற்றின் இடையே இயல்பான பராமரிப்பை மேற்கொள்ளும் இடமாகும்.



உங்களுக்குத் தெரியுமா?
ஒட்டுமொத்த உணவு செரிமானம் மற்றும் நோய் தடுப்பாற்றலில் பங்கு பெறும் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் புரோபயாடிக்ஸ் எனப்படும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
உணவு செரிமான மண்டலம் 70% வரையிலான நோய்த்தடை காப்பிற்கு உதவி புரிகின்றது.

நலமான, சமச் சீரமையான குடலைப் பராமரிக்க நாம் தினமும் செய்ய வேண்டிய 5 எளிய வழிமுறைகள்.

- நல்ல உணவை உட்கொள்ளுதல்
- உடலளவில் துரித மாகச் செயல்படுதல்
- அதிக அளவு நீர் அருந்துதல்
- மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துதல்

தினமும் நன்மை தரும் பாக்டீரியங்களை உணவுடன் சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

XI Std Zoology Chapter-5 TM.indd 103 30/12/2022 17:00:50